

Sef Lucr. Dr. Vigu Alexandra

Coordonator Disciplina Materiale Dentare, Ergonomie

PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR DENTARE

IV. DUPĂ PRIZĂ

1. Proprietăți mecanice:

- Elasticitate
- Rezistența mecanică
- Ductilitate și maleabilitate
- Reziliența și tenacitate
- Oboseala
- Duritate

2. Proprietăți fizice:

- Reologice
- Termice
- Optice

3. Proprietăți chimice:

- Electro-chimice
- Solubilitate
- Absorbția apei

2.c) Proprietăți optice

Subiectivism în interpretarea culorii. Depinde de:

- observator
- iluminant
- dar și de obiect

Aplicații practice

– alegerea culorii cu ajutorul cheii de culori

Celule cu conuri – percepția culorilor

Celule cu bastonașe – percepția cantității de lumină (luminozitate)

-Spectrul luminii naturale $\neq$ spectrul luminii artificiale

Incandescentă – becuri cu filament- radiații galbene

Fluorescentă – neoane – radiații albastre

-Culoarea obiectului diferă în funcție de iluminant = metamerism (standardizarea surselor de lumină)

Culoarea conform A.H.Munsell - 1905

Este dată de 3 parametrii:

1. Nuanță - lungimea de undă a radiației monocromatice = culoarea spectrală (roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet) = prop. intrinsecă a obiectului
2. Saturație - puritatea culorii = raportul cantitativ între culoarea spectrală și culoarea albă (culorile spectrale sunt saturate)
= prop. intrinsecă a obiectului
3. Luminositate - caracteristica obiectului de a apărea mai luminos sau mai întunecat = depinde de iluminant, gradul de finisare al suprafeței și fond (pt obiecte transparente)

În ceea ce privește influența **Obiectului**

- Proprietăți care pot influența modul de reflexie a luminii:

1) **Culoarea**

2) **Transluciditatea**

3) **Textura**

1) **Culoarea**

- obiectele albe - reflectă tot spectrul
- obiectele negre - absorb tot spectrul
- albastru - obiectul reflectă partea din spectrul vizibil, corespunzătoare culorii albastre

2) **Transluciditatea**

- Când lumina întâlnește un obiect o parte din fasciculul luminos este reflectat, o parte este absorbit și o parte trece în celălalt mediu fiind refractat.

Obiect transparent:

- refracta (transmite) mare parte din fasciculul luminos
- NU absoarbe lumina
- are o componentă minimă de reflectare

Obiect opac:

- absoarbe mare parte din fascicul
- reflecta o parte din fascicul
- NU refracta (transmite) lumina

Obiect translucid:

- refracta (transmite) o parte a fascicolului
- absoarbe o altă parte a fascicolului
- reflecta restul fascicolului

3) **Textura**

- reflexia pe suprafețe netede - unghiul de reflexie egal cu cel de incidență, fasciculul

paralel de lumină incidentă rămâne tot paralel după reflexie = reflexie regulată = suprafață lucioasă

- reflexia pe suprafețe rugoase – fascicolul incident este împrăștiat în diferite direcții = reflexie difuză = suprafață mată

- în natură – foarte rar reflexie perfect regulată
- cu cât fascicolul reflectat are o împrăștiere mai mică – obiect mai lucios
- rugozitatea suprafețelor – finisare restaurări

Alegerea culorii cu ajutorul cheii de culori. Dezavantaje

Dezavantaje:

- **Iluminantul** poate influența percepția (metamerism)
- **Observatorul**
 - constată obiectiv doar identitatea sau diferența culorilor
 - perceperea senzației luminoase diferă:
 - > de la individ la individ
 - > de la o zi la alta
 - > de la o sursă luminoasă la alta
 - sensibilitatea analizatorului vizual scade cu privirea îndelungată a unui obiect, culorile își pierd din intensitate (mutarea privirii pe verde – acuitate maximă)

Dezavantaje care tin exclusive de modul de realizare a cheilor de culoare:

- Nu acoperă toată gama de culori a dinților naturali
- Distribuție illogică și neadecvată a nuanțelor
- Confecționate din alt material
- Insuficient de complexe

Alegerea culorii cu ajutorul cheii de culori. Condiții necesare

- 1) 2 persoane + testare periodică a acuității vizuale
- 2) mediu înconjurător neutru d.p.v. cromatic
- 3) se îndepărtează rujul și fardul pacientelor
- 4) îmbrăcămintea viu colorată se protejează cu mediu neutru cromatic;
- 5) gura pacientului la înălțimea ochilor medicului;
- 6) la începutul ședinței de tratament înainte ca ochii să fie obosiți și compararea maxim 5 secunde;
- 7) între determinări se privește un obiect albastru/ verde;
- 8) îngustarea fantei palpebrale – scade cantitatea de lumină spre celulele cu conuri – celulele cu bastonașe de la periferie disting culorilor;
- 9) culoarea se compară în condiții diferite:
 - > uscat / umed
 - > buza retractată / coborâtă
 - > lumină incandescentă / fluorescentă / naturală
- 10) sursă de lumină identică în cabinet și laborator

Condiții necesare în absența luminii naturale:

11) Sursă de lumină cu spectru = lumina natural (forme diverse)

Alegerea culorii cu ajutorul cheii de culori. Reguli generale în cazuri dificile

- 1) Caninul are saturația maximă pe arcadă (element de referință)
- 2) Aspect natural - variația culorilor pe arcadă:
 - > incisivii superiori au aceeași culoare cu Pm
 - > incisivii inferiori au o saturație cu un grad mai mic
 - > caninii au 2 grade de saturație mai mult decât incisivii superiori
- 3) Dacă există dificultăți în zona frontală- alegem culoarea cu o saturație mai scăzută și luminozitate mai crescută (altfel opac)
- 4) În zona laterală – transluciditate în cantitate mare = dinte gri

Metode de determinare a culorii asistate de aparate

1. Spectrofotometre

- măsoară cantitatea de lumină reflectată pentru fiecare lungime de undă (interpretare PC)

2. Colorimetre

- măsoară cantitatea de lumină reflectată la anumite culori selectate (Ex. R, V, A)

3. Analiză computerizată a imaginilor

- Imagini preluate digital (fotografie / cameră intraorală)
- Analizate de soft-ul computerului tehnicianului